Übersicht

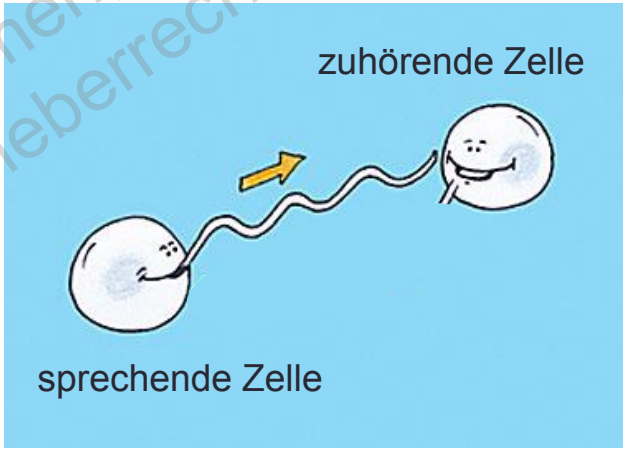
- Chemische Grundlagen
- Makromoleküle
- Biomembranen
- Cytologie
- Replikation
- Vererbung
- Transkription, Translation, Regulation der Genexpression
- Gentechnik
- Stoffwechsel
- Zellkommunikation

Inhalte sind ausschl
Lernen zu verwenden. Eine
Upload auf andere Plattformen, üb
Cloud-Dienste, ist aus urheberrech
bt!

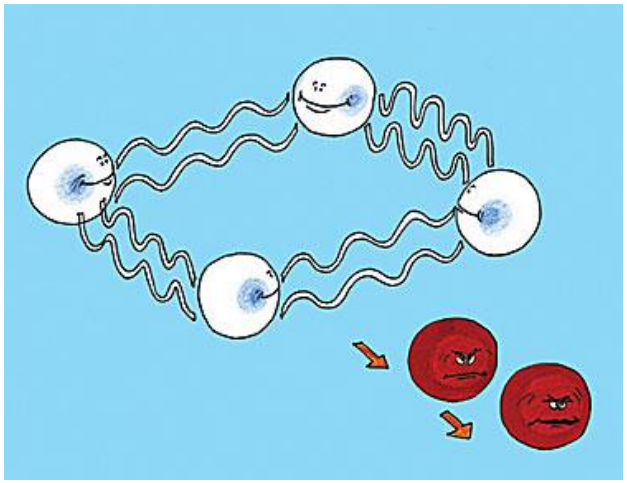
Zelluläre Kommunikation



www.google



www.google

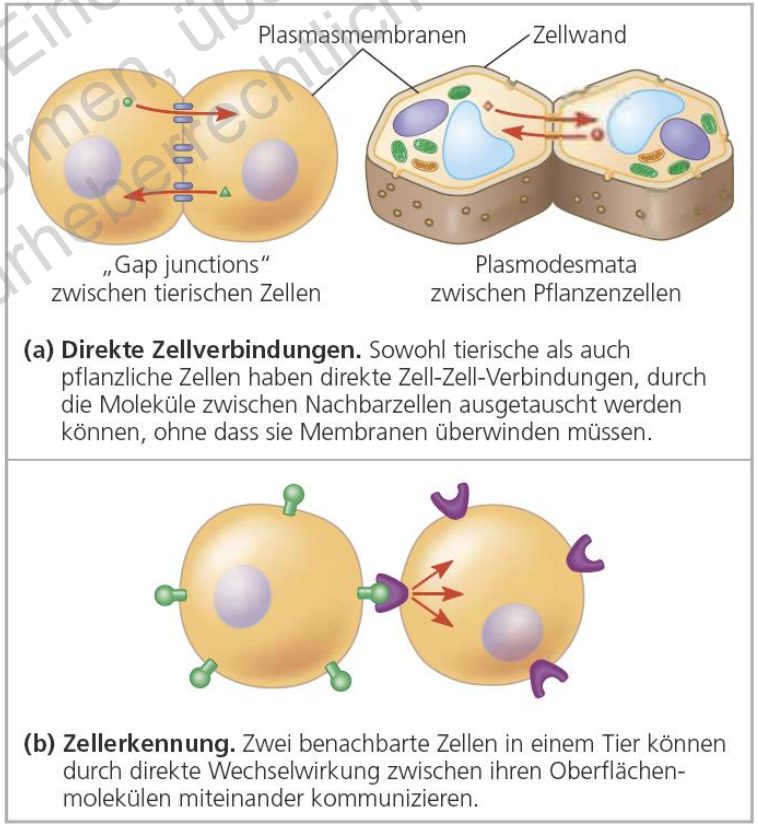


- Signalwahrnehmung
- Signalübertragung
- Zelluläre Antwort

Wichtiger Hinweis: Diese Datei ist ausschließlich zu privaten Zwecken für Lehrveranstaltungen bestimmt. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Internetseiten, über Social Media oder Cloud-Dienste ist urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Kommunikation durch **direkten Kontakt**

- Direkte Zellverbindungen
  - Kanalverbindungen
    - Tierische Zellen „gap junctions“
    - Pflanzenzellen „Plasmodesmata“
  - Verbindung der Cytoplasmata
    - Im Cytosol gelöste Signalmoleküle können frei zwischen zwei Nachbarzellen diffundieren
- Zellerkennung (tierische Zellen)
  - Kommunikation über direkten Kontakt mit membrangebundenen Oberflächenmolekülen
  - Bedeutsam bei Immunabwehr und Embryonalentwicklung



(a) **Direkte Zellverbindungen.** Sowohl tierische als auch pflanzliche Zellen haben direkte Zell-Zell-Verbindungen, durch die Moleküle zwischen Nachbarzellen ausgetauscht werden können, ohne dass sie Membranen überwinden müssen.

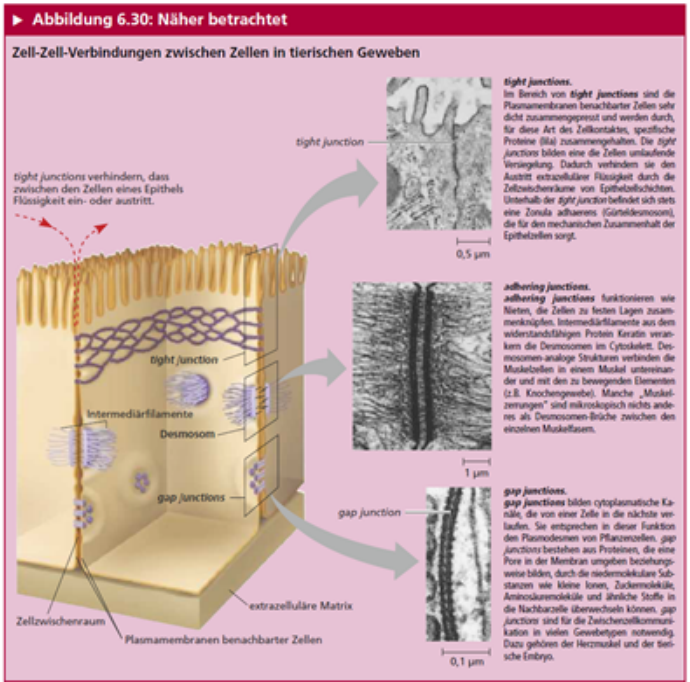
(b) **Zellerkennung.** Zwei benachbarte Zellen in einem Tier können durch direkte Wechselwirkung zwischen ihren Oberflächenmolekülen miteinander kommunizieren.

Abbildung 11.4: Verständigung zwischen Zellen durch direkten Kontakt.

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich für privaten Zwecken Ihrer Lehrer zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten, Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Zell-Zell-Erkennung/-Verbindungen



- Tight junctions
  - Dichter Kontakt durch spezifische Proteine
  - Abdichtung des Interzellulärraumes
- Adhering junctions
  - „Nieten"
  - Mechanischer Zusammenhalt gewährleistet
- Gap junctions
  - Cytoplasmatische Kanäle
  - ≡ Plasmodesmen (Pflanzen)

Kommunikation durch **Botenstoffe**

- Sezernierung von Signalmolekülen
- Parakrine Signalübertragung
  - Signalmoleküle legen kurze Strecken zurück
  - Lokale Regulation, z. B. Wachstumsfaktoren regulieren Zellwachstum und –teilung umliegender Zellen
- Synaptische Signalübertragung
  - Kommunikationsform des tierischen Nervensystems
  - Nervenzelle sezerniert Neurotransmitter in synaptischen Spalt (ausgelöst durch elektrischen Impuls)
  - Reaktion in der Zielzelle (Nervenzelle, Muskelzelle) ausgelöst
- Endokrine (hormonelle) Signalübertragung
  - Freisetzung von Hormonen durch hochspezialisierte Zellen
  - Verbreitung durch Blutkreislauf oder Gefäßsystem der Pflanze

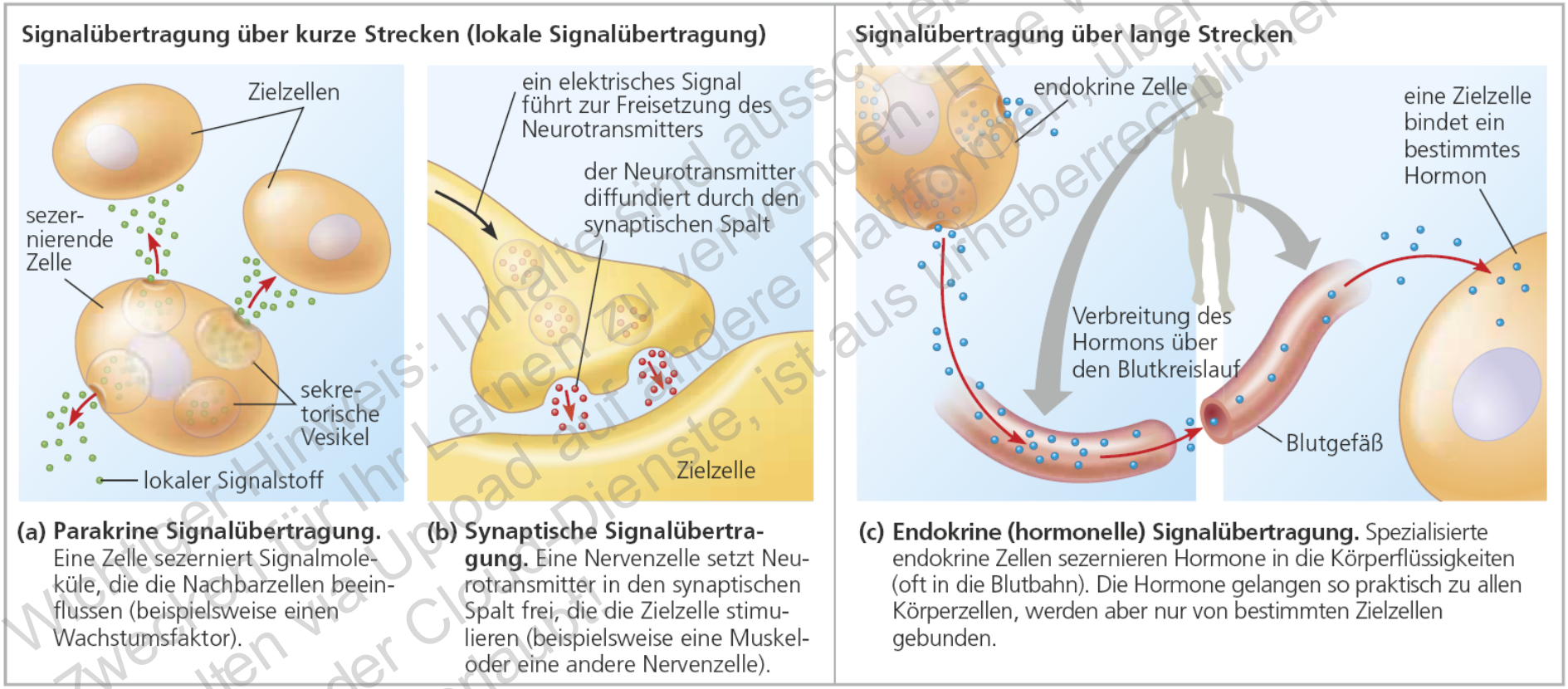
kurze Strecken

lange Strecken

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zugänglich. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Kommunikation durch **Botenstoffe**

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson



(a) Parakrine Signalübertragung. Eine Zelle sezerniert Signalmoleküle, die die Nachbarzellen beeinflussen (beispielsweise einen Wachstumsfaktor).

(b) Synaptische Signalübertragung. Eine Nervenzelle setzt Neurotransmitter in den synaptischen Spalt frei, die die Zielzelle stimulieren (beispielsweise eine Muskel- oder eine andere Nervenzelle).

(c) Endokrine (hormonelle) Signalübertragung. Spezialisierte endokrine Zellen sezernieren Hormone in die Körperflüssigkeiten (oft in die Blutbahn). Die Hormone gelangen so praktisch zu allen Körperzellen, werden aber nur von bestimmten Zielzellen gebunden.

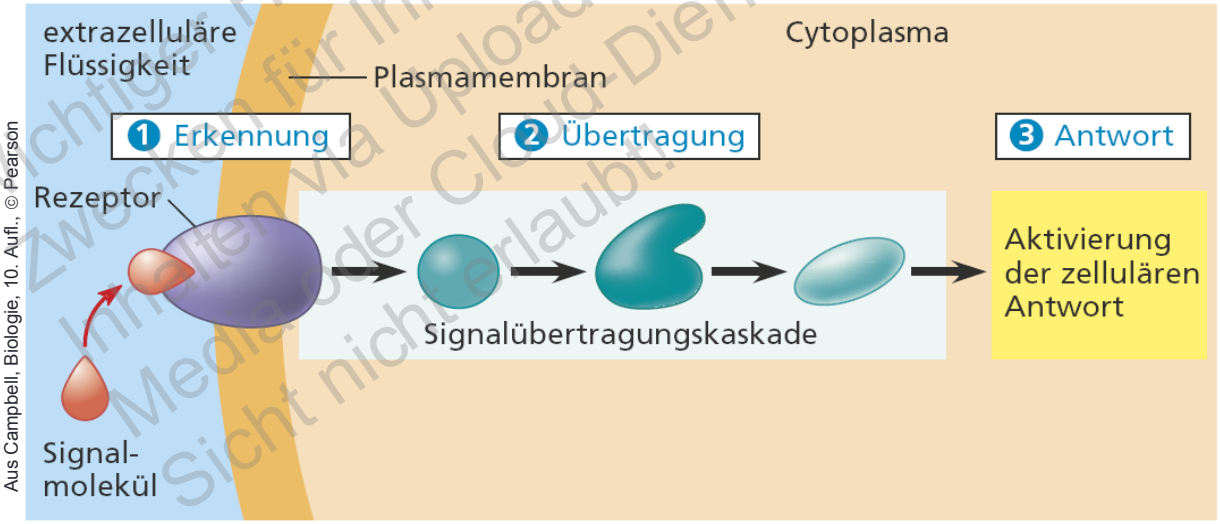
Abbildung 11.5: Signalwirkungen durch sezernierte Botenstoffe in Tieren über kurze und lange Distanzen. Sowohl bei der Signaltransduktion über kurze als auch über lange Strecken können nur bestimmte Zielzellen reagieren, die den jeweiligen Botenstoff erkennen.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus Urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Signaltransduktion

(Signalübertragung, Signalübermittlung)

- Erkennung
  - Z. B. durch direkten Kontakt, Botenstoffe
  - Rezeptoren der Plasmamembran, intrazelluläre Rezeptoren
- Übertragung (Transduktion)
  - Erfolgt auf molekularer Ebene
  - Konformationsänderung des Rezeptorproteins → Einleitung der Signalübertragung → Aktivierung einer Signalkette
- Antwort
  - Katalyse durch ein aktiviertes Enzym, Umstrukturierung des Cytoskeletts, Genexpression bestimmter Gene im Zellkern ↑, etc.



Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Abbildung 11.6: Allgemeine Übersicht zur Signalübertragung. Die Signalweiterleitung kann aus Sicht der Zielzelle im Wesentlichen in drei Schritte untergliedert werden: die Signalerkennung, die Übertragung und die zelluläre Antwort. Wird, wie hier dargestellt, ein Signal an der Plasmamembran erkannt, so kann die weitere Übertragung in zahlreiche Zwischenschritte zerlegt werden. Dabei verändert jedes Glied in dieser Signalkette das nächste Molekül der Kette. Das letzte Molekül in der Signalkette löst dann eine entsprechende zelluläre Antwort aus. Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

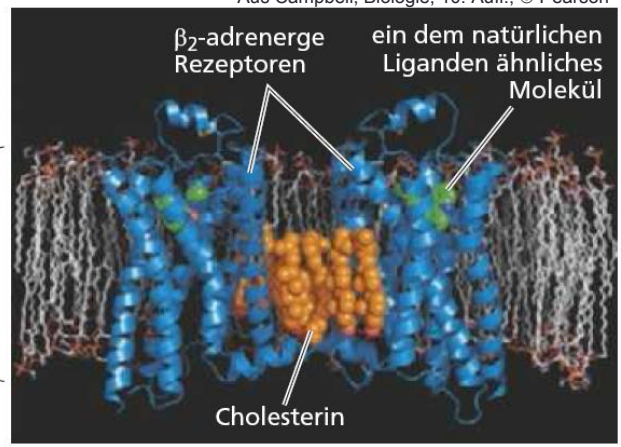
Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Signal**erkennung** – Rezeptor(proteine)

- Signalmoleküle = Liganden
- Bindung an Rezeptor („Schlüssel-Schloss-Prinzip“) →
- Konformationsänderung des Rezeptors →
- Initiierung weiterer Schritte der Signaltransduktion

- Integrale Membranrezeptoren an Zelloberfläche
  - Eingebettet in Plasmamembran der Zielzellen
    - G-Protein-gekoppelte Rezeptoren (GPCRs)
    - Rezeptor-Tyrosinkinasen (RTKs)
    - Liganden-gesteuerte Ionenkanäle
- Intrazelluläre Rezeptorproteine
  - Im Cytoplasma oder im Zellkern der Zielzellen
  - Ligand muss durch Plasmamembran in die Zielzelle gelangen

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson



Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

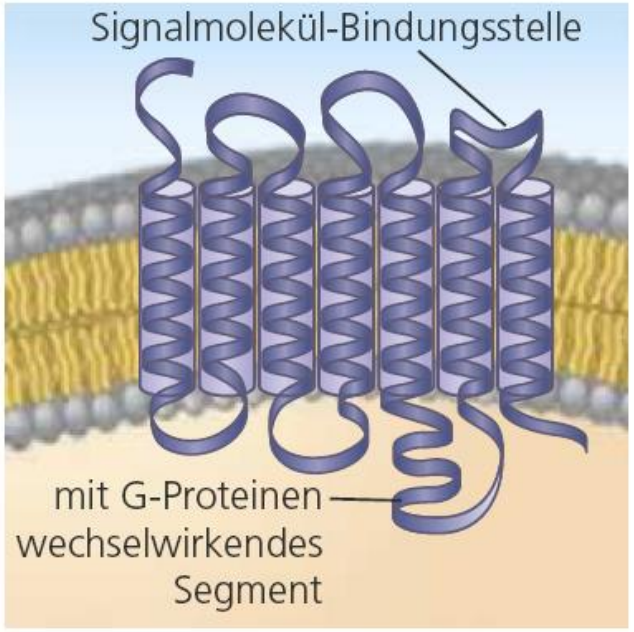
Membranrezeptoren

- Viele Funktionen im menschlichen Körper
- Fehlfunktion führt zu Erkrankungen
  - Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Asthma etc.
- Akademische und industrielle Forschung
  - Konzentration auf Aufklärung der Rezeptorstrukturen
  - Herausforderung aufgrund der Flexibilität und Instabilität dieser Proteine
    - Schwierigkeiten bei der Kristallisation

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

G-Protein-gekoppelte Rezeptoren

- Arbeitet im Verbund mit einem G-Protein
  - G-Protein bindet die Guaninnucleotide GTP und GDP
- Liganden
  - Paarungsfaktoren von Hefen, Noradrenalin, viele Hormone, Neurotransmitter etc. wirken über GPCRs
- Ca. 1.000 verschiedene GPCRs
  - Unterscheiden sich in
    - ihren Bindestellen für den jeweiligen Liganden
    - den im Zellinneren angesteuerten G-Proteinen
  - Wichtig bei Embryonalentwicklung und Sinneswahrnehmungen (vermitteln Sehen, Riechen, Schmecken)
- Aufbau
  - 7 membrandurchspannende α-Helices
  - Spezifische Bindungsstellen für Liganden (außen) und G-Proteine (innen)



Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

G-Protein-gekoppelter Rezeptor

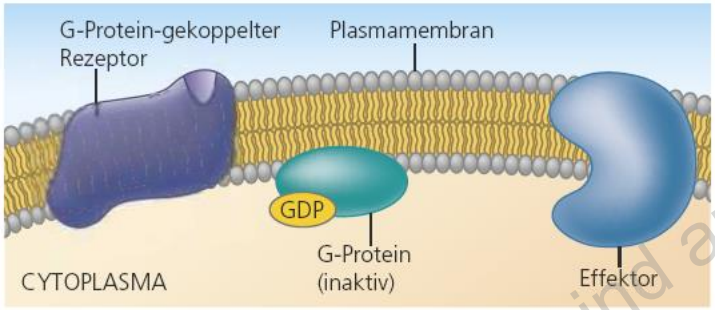
Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

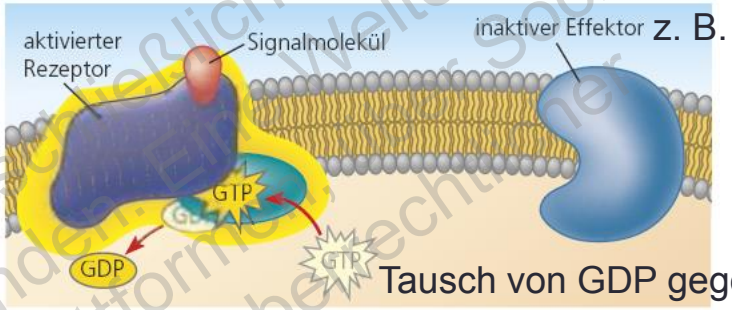
G-Protein-gekoppelte Rezeptoren

- Funktion von G-Proteinen kann beeinträchtigt werden
  - Z. B. durch bakterielle Toxine → Cholera, Keuchhusten etc.
- Viele Medikamente entfalten ihre Wirkungen über GPCRs
- Ligand bindet →
  - Inaktives G-Protein (GDP-beladen) gebunden an Rezeptor →
  - Aktivierung durch Tausch von GDP mit GTP →
  - Aktives G-Protein (GTP-beladen) löst sich vom Rezeptor und bindet an den Effektor (z. B. Enzym) →
  - Zelluläre Antwort erfolgt
- Bindung des Liganden ist reversibel und konzentrationsabhängig
  - G-Protein besitzt GTPase-Aktivität →
  - Gebundenes GTP hydrolysiert zu GDP →
  - Inaktives G-Protein löst sich vom Effektor
- Signalübertragung kann schnell abgeschaltet werden wenn keine Liganden mehr an den Rezeptor binden

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich für privaten Zweck nur zum Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Download auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

G-Protein-gekoppelte Rezeptoren



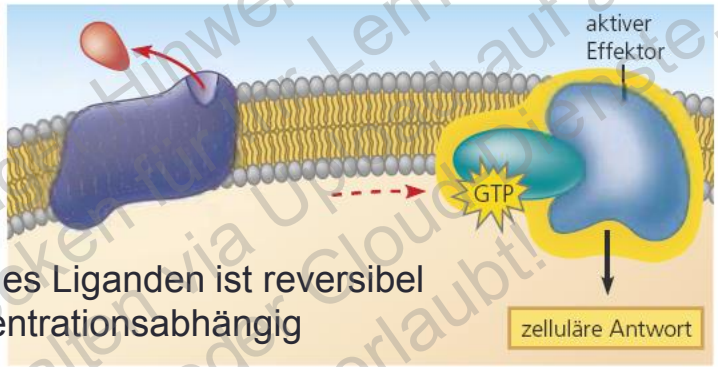


z. B. Enzym

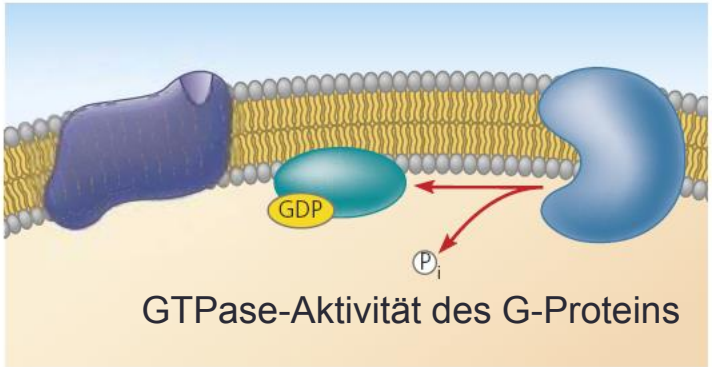
Tausch von GDP gegen GTP

1 Locker an die cytoplasmatische Seite der Membran gebunden, fungiert ein G-Protein als molekularer Schalter, der entweder ein- oder ausgeschaltet ist. Dies hängt von der Art des gebundenen Nukleotids ab, im oben gezeigten GDP-gebundenen Zustand ist es inaktiv, im GTP-gebundenen dagegen aktiv. Der Rezeptor und das G-Protein arbeiten mit einem weiteren Effektorprotein zusammen, bei dem es sich oft um ein Enzym handelt.

2 Wenn ein geeignetes Signalmolekül an seine extrazelluläre Seite bindet, wird der Rezeptor aktiviert und verändert seine Konformation. Auf der cytoplasmatischen Seite wird dann das inaktive, mit GDP beladene G-Protein gebunden. GDP wird gegen GTP ausgetauscht, wodurch das G-Protein aktiviert wird.



Bindung des Liganden ist reversibel und konzentrationsabhängig



GTPase-Aktivität des G-Proteins

3 Das aktive G-Protein löst sich vom Rezeptor, diffundiert an der Membran entlang, bindet schließlich an ein Effektorprotein/Enzym und verändert dessen Struktur und Aktivität. Dies führt zum nächsten Schritt in der Signalkette und letztlich zu einer zellulären Antwort. Die Bindung des Liganden ist umkehrbar (reversibel): viele Liganden binden mehrfach und lösen sich wieder ab. Entscheidend ist hier die Ligandenkonzentration außerhalb der Zelle. Diese bestimmt, wie oft ein Ligand bindet und eine Signalweiterleitung auslöst.

4 Die Aktivitätsänderungen des G-Proteins und des Effektorproteins sind nur temporär, weil das G-Protein selbst eine GTPase-Aktivität besitzt – es kann also das gebundene GTP wieder zum GDP hydrolysieren. So wieder inaktiv geworden, löst sich das G-Protein vom Effektorprotein, das wieder in seinen Ausgangszustand zurückkehrt. Das G-Protein seinerseits steht nun zur Wiederverwendung bereit. Durch die GTPase-Aktivität des G-Proteins kann die Signalübertragung schnell abgeschaltet werden, wenn keine Signalmoleküle mehr auf die Rezeptoren einwirken.

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Lernen 2.0 verwendet. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt!

Rezeptor-Tyrosinkinasen

- Enzymatisch aktive Plasmamembranrezeptoren
  - Übertragen Phosphat auf Tyrosinreste in Proteinen
  - Polypeptid (Rezeptoren liegen als Monomere vor)
    - Extrazelluläre Bindungsstelle für Liganden
    - Membrandurchspannende α-Helix
    - Intrazellulärer Teil mit Tyrosinresten
- Eine bestimmte RTK kann mehr als 10 verschiedene Signalwege aktivieren → viele zelluläre Antworten ausgelöst
  - Viele Stoffwechselwege können gleichzeitig angesteuert werden ($\neq$ GPCRs: aktivieren nur einen einzigen Signalweg)
  - Mutierte RTKs sind dauerhaft aktiviert und an der Entstehung mancher Krebsarten beteiligt

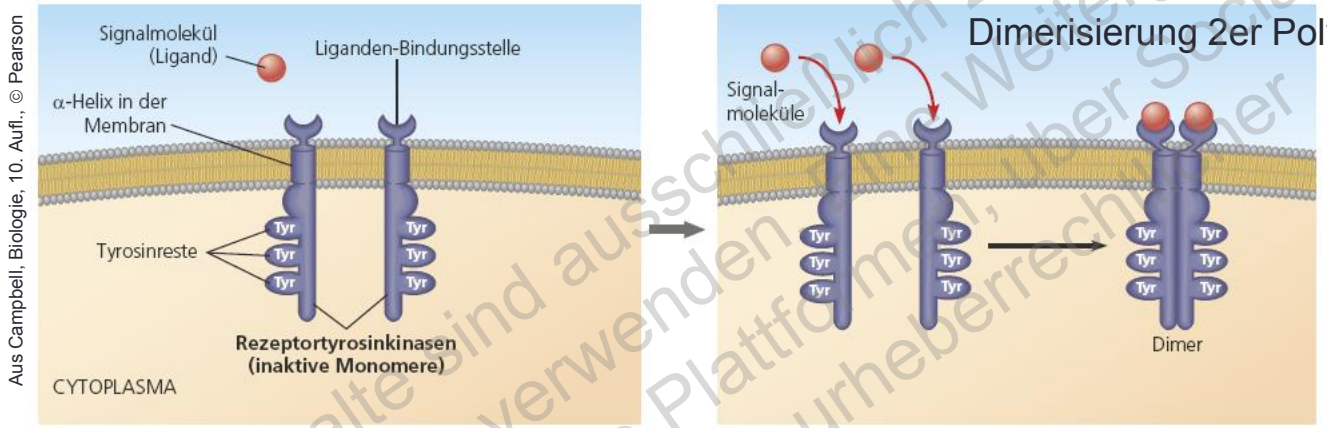
Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf anderen Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Rezeptor-Tyrosinkinasen

- Ligand bindet →
  - Dimerisierung zweier Polypeptide →
  - Aktivierung der Tyrosinkinase-Regionen im Cytoplasma →
  - Phosphorylierung der Tyrosinreste →
  - Bindung inaktiver Vermittlerproteine an phosphorylierte Tyrosinreste →
  - Aktivierte Vermittlerproteine setzten Signaltransduktionsweg in Gang →
  - Zelluläre Antwort

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

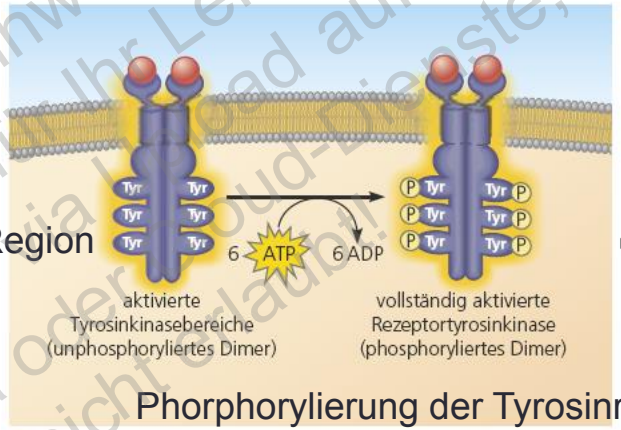
Rezeptor-Tyrosinkinasen

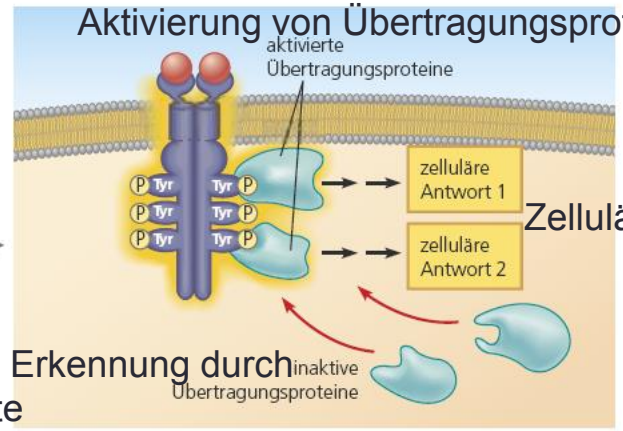


1 Viele Rezeptor-Tyrosinkinasen haben eine Struktur, wie sie hier schematisch abgebildet ist. Vor der Bindung des Signalmoleküls liegen die Rezeptoren als Monomere (einzelne Polypeptide) vor. Jedes Polypeptid besitzt eine extrazelluläre Bindestelle für den Liganden, eine membrandurchspannende α-Helix und einen intrazellulären Teil, der mehrere Tyrosinreste enthält.

2 Die Bindung eines Signalmoleküls, zum Beispiel eines Wachstumsfaktors, führt zur Dimerisierung zweier Polypeptide. (In einigen Fällen bilden sich auch höhermolekulare „Cluster", wobei die Zusammenlagerung der Monomere zur Zeit noch intensiv untersucht wird).

Aktivierung der Tyrosinkinase-Region





3 Durch Dimerisierung der beiden Monomere werden deren Tyrosinkinase-Regionen aktiviert; jede Tyrosinkinase überträgt nun jeweils eine Phosphatgruppe vom ATP auf die Tyrosinreste im cytoplasmatischen Teil ihres Partners.

4 Das dimerisierte Rezeptorprotein ist jetzt vollständig aktiviert und kann von bestimmten zellulären Vermittlerproteinen erkannt werden. Die Bindung dieser Vermittlerproteine an phosphorylierte Tyrosinreste des Rezeptorproteins führt zu ihrer Aktivierung. Jedes der so aktivierten Proteine kann nun einen Signaltransduktionsweg in Gang setzen, der zu einer zellulären Antwort führt.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen bestimmt. Eine Verwendung, Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

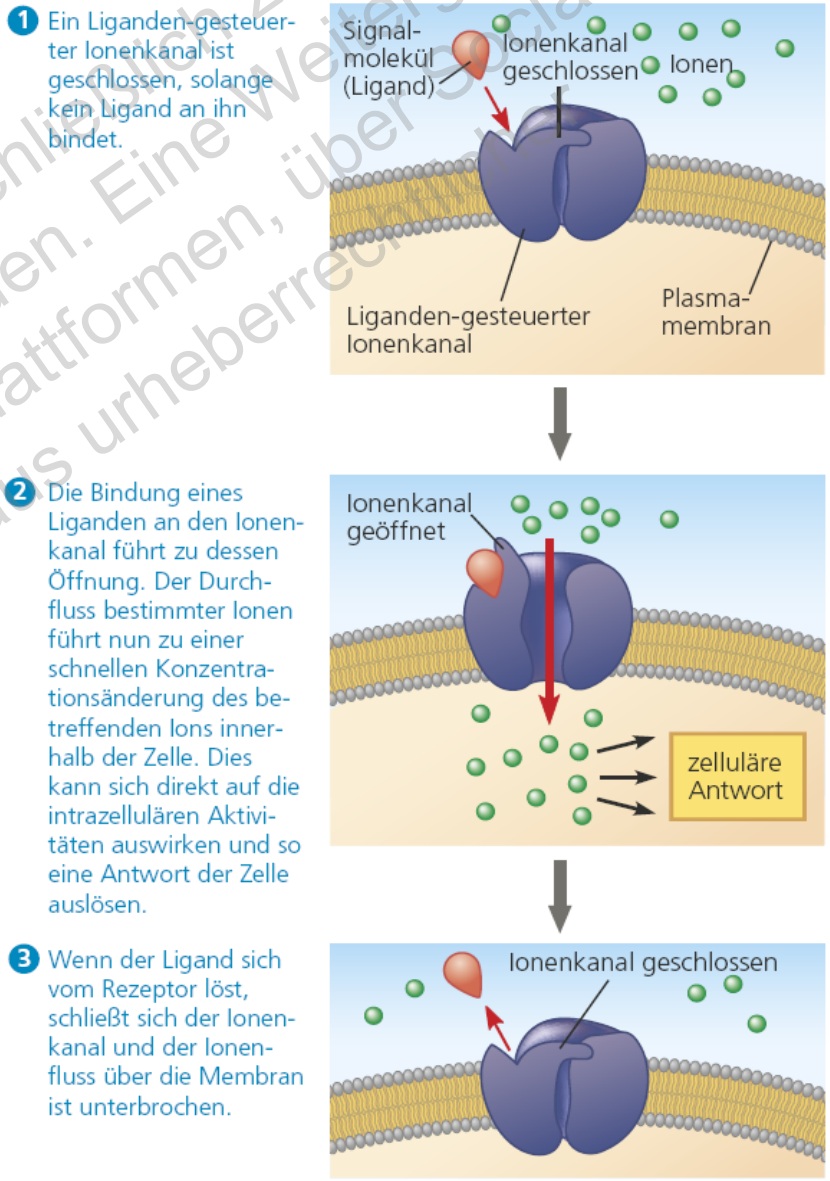
Liganden-gesteuerte Ionenkanäle

- Enthalten einen Transmembranbereich
- Fungiert als Ionenkanal
  - Bindung des Liganden → Konformationsänderung →
  - Ionenkanal geöffnet → Ionen (Na^+, Ca^{2+}) strömen hindurch
- Von zentraler Bedeutung im Nervensystem
  - Neurotransmitter im synaptischen Spalt binden an Zielzellen
  - Ionen strömen ein oder aus →
  - Elektrisches Signal in Zielzelle erzeugt
  - Einige Ionenkanäle sind durch elektrische Signale gesteuert (nicht durch Liganden) →
    - Spannungsabhängige Ionenkanäle
- Ionenkanäle sind auch in Organellenmembranen eingebettet (endoplasmatisches Reticulum)

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich für private Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Liganden-gesteuerte Ionenkanäle

- Ligand bindet →
  - Ionenkanal öffnet sich →
  - Ionen strömen →
  - Konzentrationsänderung des Ions innerhalb der Zelle →
  - Auslösung einer Zellantwort
- Ligand löst sich vom Rezeptor
  - Ionenkanal schließt sich
  - Ionenfluss über Membran ist unterbrochen



Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zur privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Sicht nicht erlaubt!

Intrazelluläre Rezeptorproteine

- Im Cytoplasma oder im Zellkern der Zielzellen
- Ligand muss durch Plasmamembran in die Zielzelle gelangen
  - Hydrophobe Liganden können Phospholipid-Doppelschicht durchqueren (z. B. Steroidhormone, Schilddrüsenhormone, NO)
- Bindung an spezifisches Rezeptorprotein im Cytoplasma oder Zellkern →
  - Zellantwort: Aktivierung oder Repression der Genexpression
  - Ligand-Rezeptorkomplex wirkt als Transkriptionsfaktor

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich für privaten Zwecken für Ihren Unterricht zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Intrazelluläre Rezeptorproteine

- Ligand passiert Plasmamembran
- Ligand bindet an Rezeptorprotein →
  - Ligand-Rezeptorkomplex geht in den Zellkern →
  - Bindet an Regulatorbereiche von Genen
  - Gebundenes Protein wirkt als Transkriptionsfaktor →
    - Transkription des Gens in mRNA
    - Translation der mRNA in spezifisches Protein

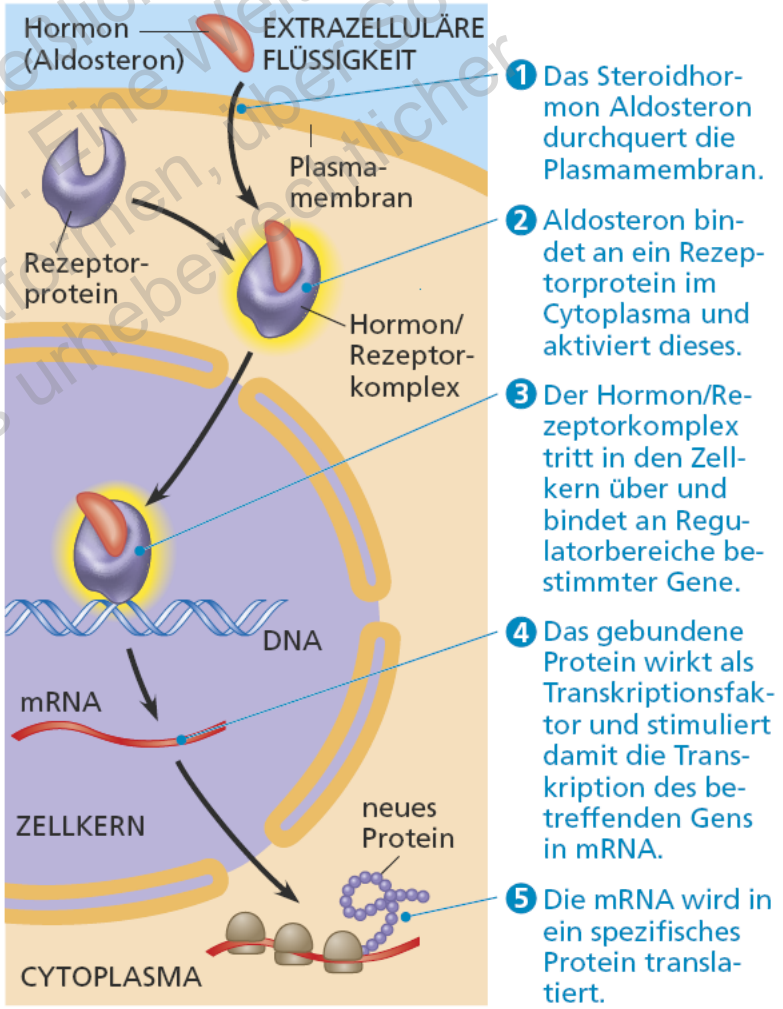


Abbildung 11.9: Steroidhormone binden an einen intrazellulären Rezeptor und verändern die Genexpression.

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

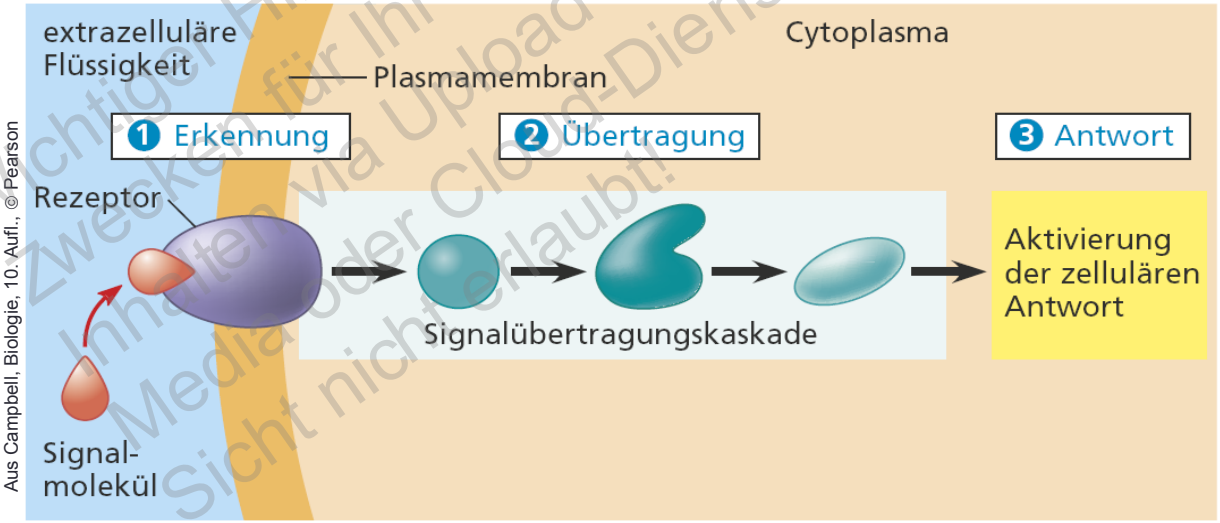
Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Signaltransduktion

(Signalübertragung, Signalübermittlung)

- Erkennung
  - Botenstoff bindet und wird erkannt
- Übertragung (Transduktion)
  - Konformationsänderung des Rezeptorproteins → Einleitung der Signalübertragung → Aktivierung einer Signalkette
- Antwort
  - Katalyse durch ein aktiviertes Enzym, Umstrukturierung des Cytoskeletts, Genexpression bestimmter Gene im Zellkern ↑, etc.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!



Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Abbildung 11.6: Allgemeine Übersicht zur Signalübertragung. Die Signalweiterleitung kann aus Sicht der Zielzelle im Wesentlichen in drei Schritte untergliedert werden: die Signalerkennung, die Übertragung und die zelluläre Antwort. Wird, wie hier dargestellt, ein Signal an der Plasmamembran erkannt, so kann die weitere Übertragung in zahlreiche Zwischenschritte zerlegt werden. Dabei verändert jedes Glied in dieser Signalkette das nächste Molekül der Kette. Das letzte Molekül in der Signalkette löst dann eine entsprechende zelluläre Antwort aus. Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Molekulare Ebene der Signalübertragung

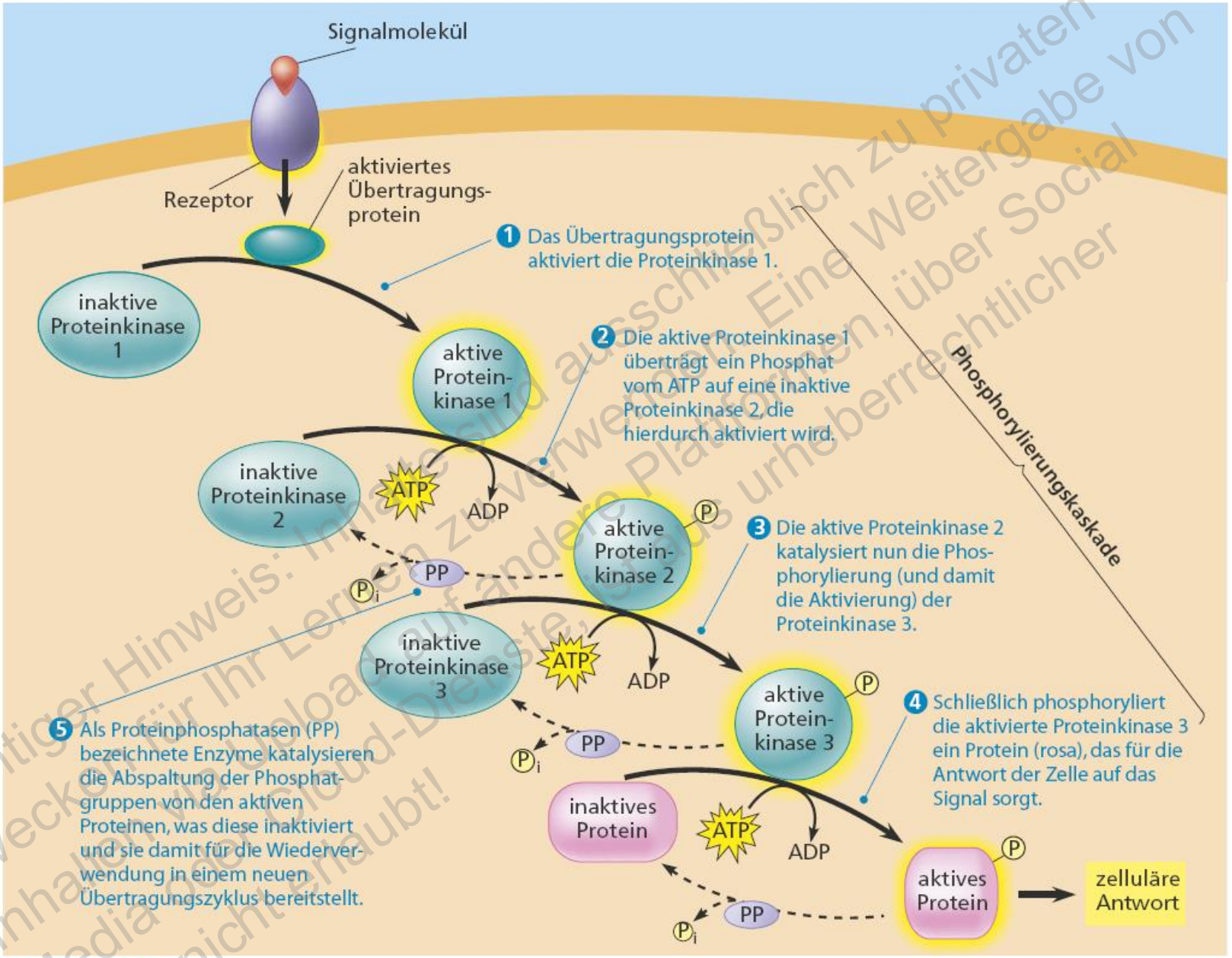
- Intrazelluläre Schritte der Signalübertragungskaskade
  - Phosphorylierung / Dephosphorylierung
  - Freisetzung von sekundären Botenstoffen
- Signal nimmt auf jeder Stufe eine neue Form an
  - Häufig Konformationsänderungen von Proteinen hervorgerufen durch selektive Phosphorylierungen
- Vorteil der Mehrstufigkeit
  - Verstärkung des Signals
  - Mehr Möglichkeiten zur Regulation und Koordination
  - Feinabstimmung der Antwort ermöglicht
- Signalkaskade kann durch regulatorische Wechselwirkungen moduliert werden

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich für privaten Zwecken für Unterrichtszwecke zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Phosphorylierung / Dephosphorylierung

- Bewerkstelligt durch Protein**kinasen**
  - Enzyme übertragen Phosphatgruppe von ATP auf ein Protein →
  - Phosphorylierung von Serin- und Threoninresten (weniger oft von Tyrosinresten)
- Phosphorylierungskaskade
  - Wechselwirkung der Phosphatgruppen mit geladenen oder polaren Aminosäuren der Peptidkette im phosphorylierten Protein →
  - Jeweils neuerliche Konformationsänderungen →
  - Aktivierung oder Inaktivierung des Zielproteins
- Dephosphorylierung
  - Protein**phosphatasen** spalten Phosphatgruppen von phosphorylierten Proteinen ab
  - Proteinphosphatase hebt Wirkung der Proteinkinase auf
    - Inaktivierung eines vorher aktiven Proteins oder umgekehrt
  - Abschaltung von Signaltransduktionswegen wenn das auslösende Signal ausbleibt
- Aktivität des phosphorylierbaren Enzyms abhängig von relativer Menge aktiver Kinase und Phosphatase

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihre Lehrenden zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!



Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zugänglich. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, stellt eine urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Abbildung 11.10: Eine Phosphorylierungskaskade. In einer Phosphorylierungskaskade werden verschiedene Proteine in einem Stoffwechselweg nacheinander phosphoryliert. In diesem schematischen Beispiel aktiviert die Phosphorylierung alle Proteine und eine nachfolgende Dephosphorylierung versetzt ein jedes wieder in den inaktiven Zustand. Die aktive und die inaktive Form jedes Proteins werden durch verschiedene geometrische Formen dargestellt, um zu betonen, dass die Änderung des Aktivitätszustandes normalerweise mit einer Änderung der Proteinkonformation einhergeht.

Sekundäre Botenstoffe

- Niedermolekulare Verbindungen
  - Nicht-proteinogene Komponente in der Signalkaskade
  - Am weitesten verbreitet in G-Protein- und Rezeptor-Tyrosinkinase-abhängigen Signalwegen
    - **cAMP** (cyclisches Adenosinmonophosphat)
    - **Ca^{2+}**
- Wasserlösliche Moleküle oder Ionen
  - Diffundiert leicht innerhalb der Zelle und breitet sich aus
- Übermitteln das Signal von der Plasmamembran zur metabolischen Maschinerie im Cytoplasma

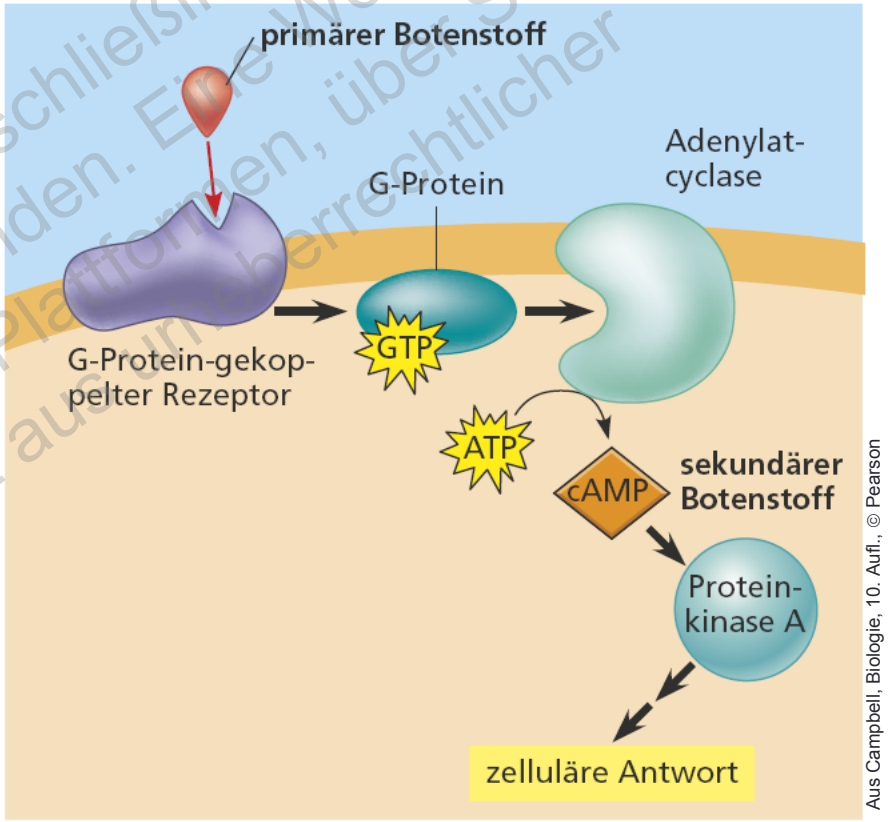


Abbildung 11.12: cAMP als sekundärer Botenstoff eines G-Protein-abhängigen Signalwegs. Der primäre Botenstoff aktiviert einen G-Protein-gekoppelten Rezeptor, der wiederum ein spezifisch wirkendes G-Protein aktiviert. Dieses aktiviert hierauf die Adenylatcyclase, die die Umwandlung von ATP in cAMP katalysiert. Das cAMP wirkt dann als sekundärer Botenstoff und aktiviert andere Proteine – in der Regel die Proteinkinase A – und ruft so eine zelluläre Antwort hervor.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken, für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

ATP → cAMP → AMP

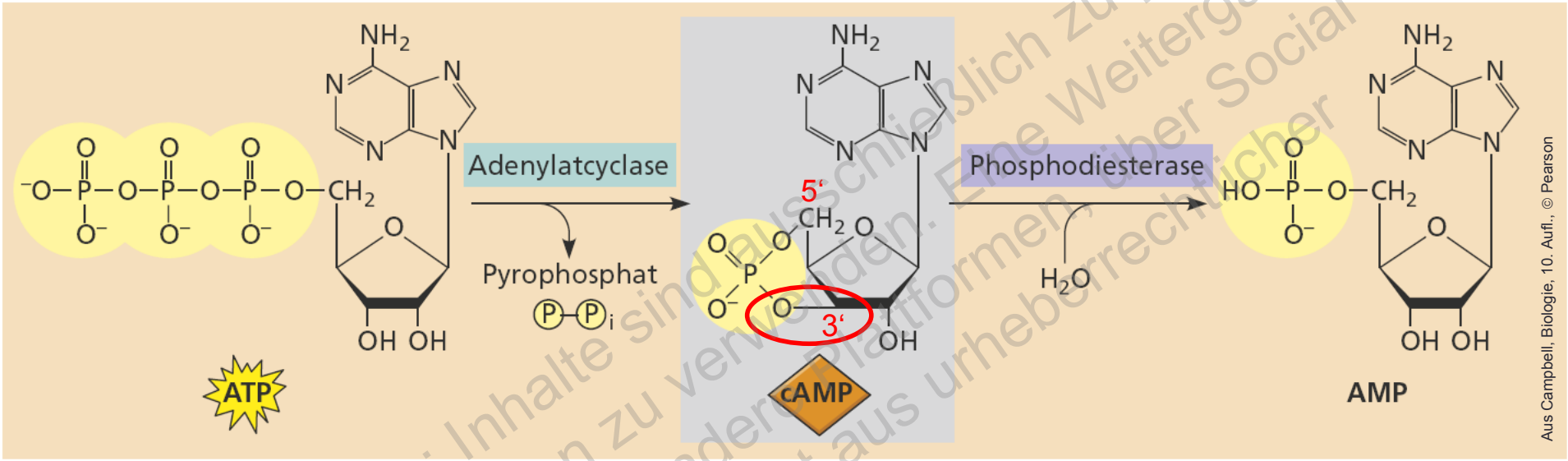


Abbildung 11.11: Zyklisches AMP. Der sekundäre Botenstoff zyklisches AMP (cAMP) wird von der Adenylatcyclase, einem integralen Membranprotein, aus ATP gebildet. Beachten sie, dass die Phosphatgruppe innerhalb des cAMP-Moleküls sowohl mit dem 5′- als auch mit dem 3′-Kohlenstoffatom innerhalb der Ribose verbunden ist. Daher leitet sich auch sein Name ab. Das zyklische AMP wird von einer Phosphodiesterase zu AMP hydrolysiert.

- Aktivierung der Adenylatcyclase (G-Protein vermittelt) → intrazelluläres cAMP↑ um das Zwanzigfache binnen Sekunden
  - Aktivierung der Proteinkinase A (Serin/Threoninkinase) →
  - Phosphorylierung von Zielproteinen
- Phosphodiesterase spaltet cAMP rasch zu AMP
- Fehlt der primäre Botenstoff (z. B. Hormon) → cAMP↓
- Bei Aktivierung inhibitorischer G-Proteine → Hemmung der Adenylatcyclase
- Entwicklung neuer Wirkstoffe zur Behandlung von Krankheiten

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Ca^{2+} und IP_3 (Inositoltrisphosphat)

- Ca^{2+}-Konzentration im Cytosol ↓ viel niedriger als im Extrazellulärraum (Faktor 1/10.000)
  - Aktiver Transport aus der Zelle
  - Aktiver Transport ins Lumen des ER (→ intrazellulärer Vorrat)
  - Kann auch in Mitochondrien oder Chloroplasten tranportiert werden
  - Kleine Erhöhung von Ca^{2+} im Cytosol bedeutet große Konzentrationsänderung
- Viele Signalmoleküle führen zu cytosolischem Ca^{2+} ↑ → Zellantwort:
  - Muskelkontraktion
  - Sekretion bestimmter Substanzen
  - Zellteilung

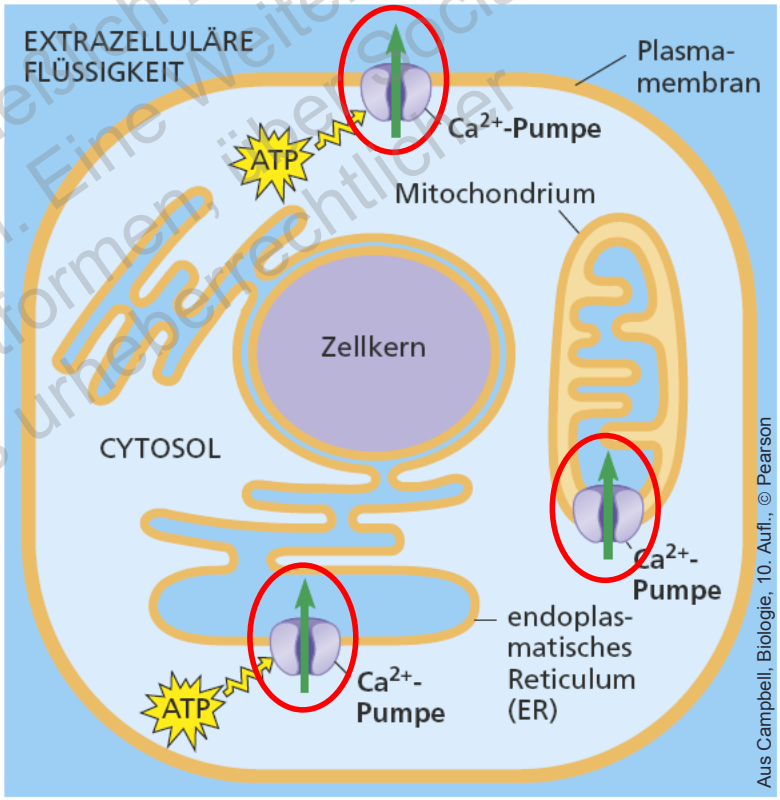


Abbildung 11.13: Die Aufrechterhaltung der Konzentration der Calciumionen in einer tierischen Zelle. Die Ca^{2+}-Konzentration im Cytosol ist in der Regel viel niedriger (hellblau) als die in der extrazellulären Flüssigkeit und im ER-Lumen (blau). Transportproteine in der Plasmamembran und in der ER-Membran befördern unter ATP-Verbrauch Calciumionen aus dem Cytosol in den Extrazellularraum und in das ER-Lumen. Transportproteine befördern Calciumionen auch in die Mitochondrien, wenn im Cytosol die Ca^{2+}-Konzentration stark ansteigt.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zur privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

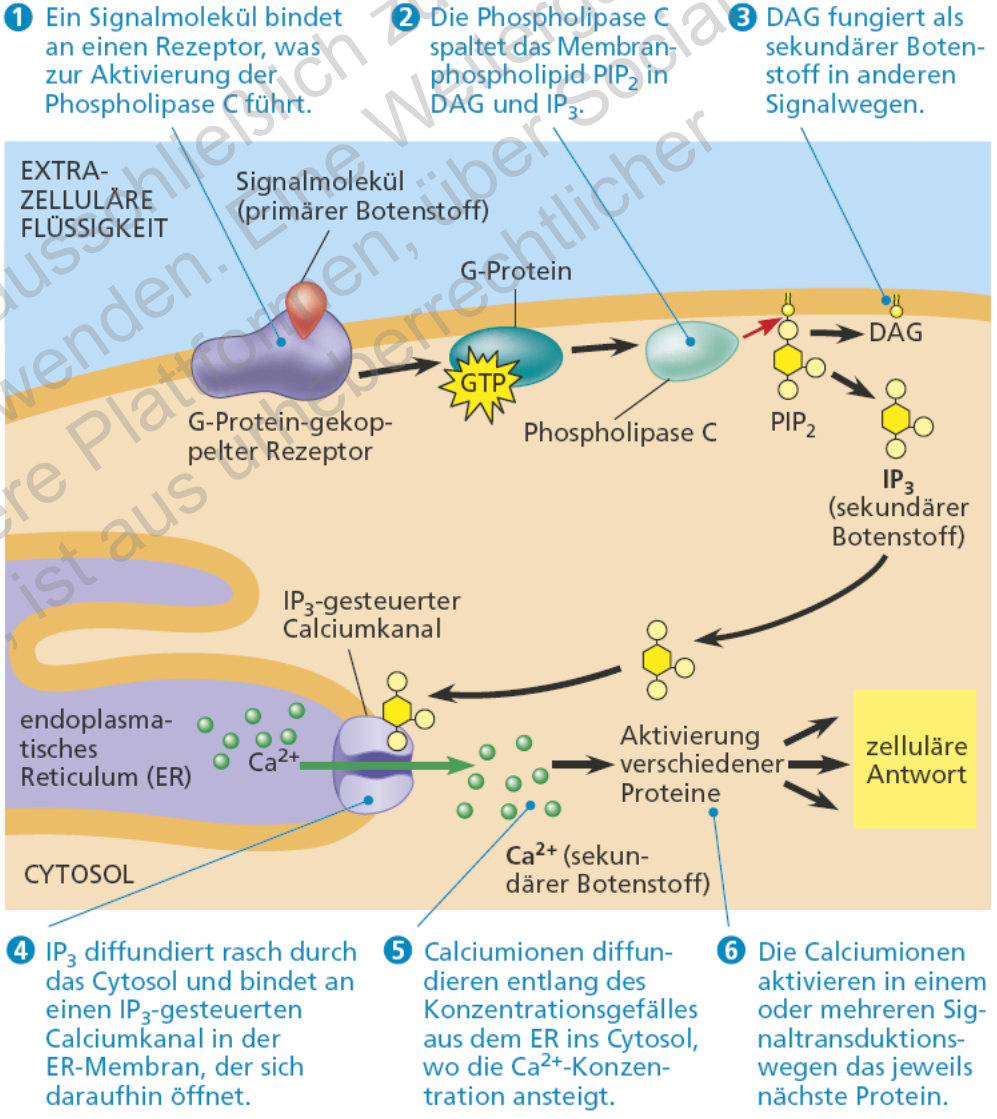
Phospholipase C

Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphat (PIP_2) → Diacylglycerin (DAG) + Inositoltrisphosphat (IP_3)

Ca^{2+} und IP_3

- Ca^{2+}-Freisetzung erfordert vorgeschaltete sekundäre Botenstoffe
  - Inositoltrisphosphat (IP_3)
    Diacylglycerin (DAG)

- Ligand bindet →
  - Phospholipase C aktiviert →
  - Membranphospholipid PIP_2 gespalten in DAG und IP_3
  - IP_3 bindet an Ca-Kanal der ER-Membran →
  - Ca-Ionen diffundieren ins Cytosol →
  - Aktivierung des nächsten Proteins / der nächsten Proteine



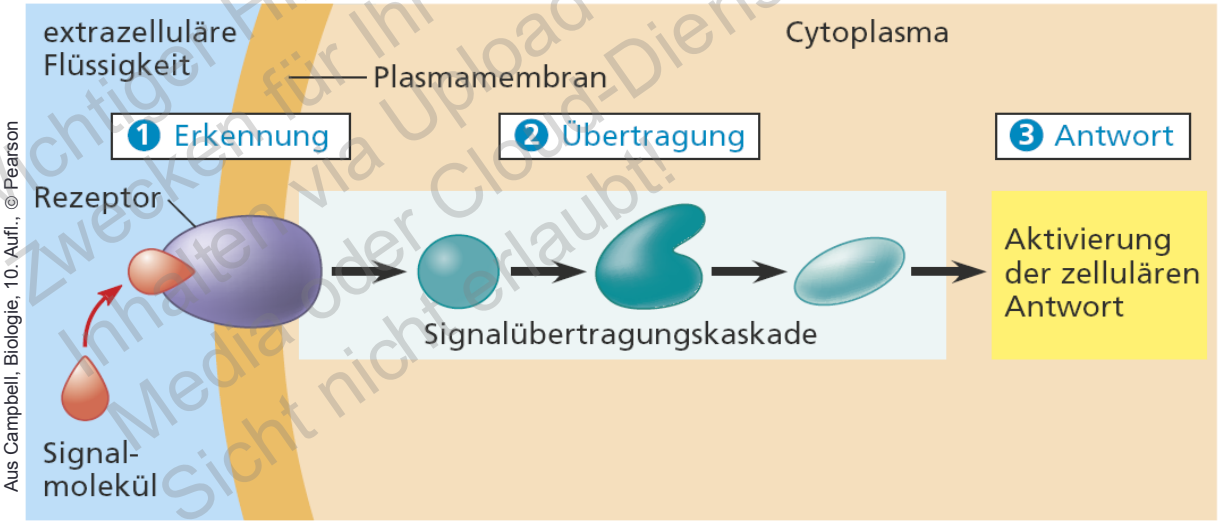
Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für meinen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Signaltransduktion

(Signalübertragung, Signalübermittlung)

- Erkennung
  - Botenstoff bindet und wird erkannt
- Übertragung (Transduktion)
  - Konformationsänderung des Rezeptorproteins → Einleitung der Signalübertragung → Aktivierung einer Signalkette
- Antwort
  - Katalyse durch ein aktiviertes Enzym, Umstrukturierung des Cytoskeletts, Genexpression bestimmter Gene im Zellkern ↑, etc.



Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Abbildung 11.6: Allgemeine Übersicht zur Signalübertragung. Die Signalweiterleitung kann aus Sicht der Zielzelle im Wesentlichen in drei Schritte untergliedert werden: die Signalerkennung, die Übertragung und die zelluläre Antwort. Wird, wie hier dargestellt, ein Signal an der Plasmamembran erkannt, so kann die weitere Übertragung in zahlreiche Zwischenschritte zerlegt werden. Dabei verändert jedes Glied in dieser Signalkette das nächste Molekül der Kette. Das letzte Molekül in der Signalkette löst dann eine entsprechende zelluläre Antwort aus. Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Zelluläre Antwort

- Zelluläre Antwort erfolgt im Zellkern oder im Cytoplasma
- An- und Abschaltung bestimmter Gene im Zellkern
  - Hormon-Rezeptor-Komplex fungiert direkt als Transkriptionsfaktor
  - Aktivierung inaktiver Transkriptionsfaktoren
- Antwort
  - Steuerung der **Proteinbiosynthese**
    - „Anschalten“ (Aktivierung) von einem oder mehreren Genen
      - Neusynthese bestimmter mRNAs → zu entsprechenden Proteinen translatiert
    - „Abschalten“ (Hemmung) von einem oder mehreren Genen
  - Regulation der Aktivität von **Proteinen** (Aktivierung/Deaktivierung)
    - Öffnen/Schließen von Ionenkanälen in Plasmamembran
    - Regulation des zellulären Energiehaushalts
      (Adrenalin aktiviert letztlich das Enzym das den Glykogenabbau katalysiert)
  - Zellteilung (primärer Botenstoff: Wachstumsfaktoren)

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen über Social Media oder Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Zelluläre Antwort

- Primärer Botenstoff: Adrenalin
- Antwort: Freisetzung von Glucose in Leber- oder Muskelzellen

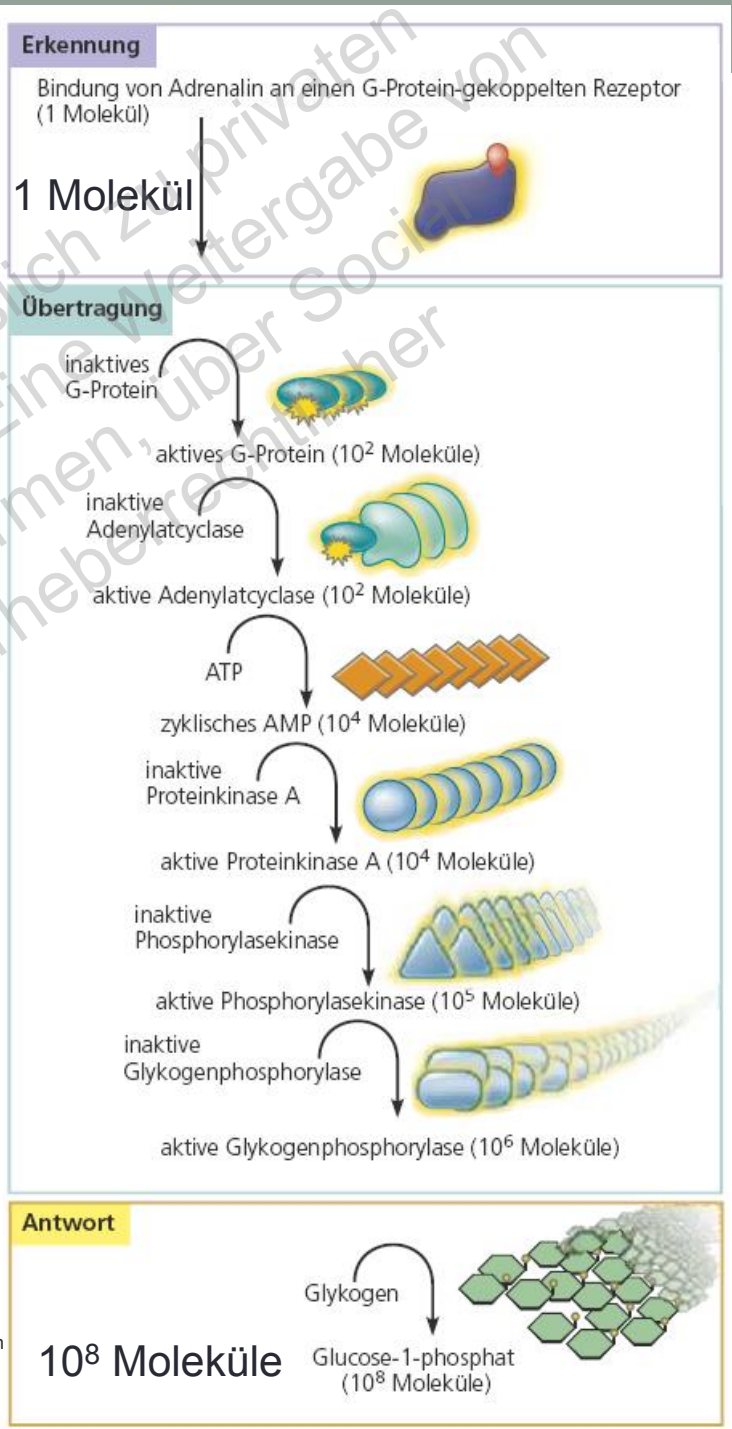


Abbildung 11.16: Die Antwort auf ein Signal im Cytoplasma: Die Stimulation des Glykogenabbaus durch Adrenalin. Bei diesem über einen G-Protein-gekoppelten Rezeptor angesteuerten Signaltransduktionsweg bewirkt das Hormon Adrenalin die Aktivierung einer Reihe von Vermittlermolekülen, einschließlich des cAMP und zweier Proteinkinasen (siehe hierzu auch *Abbildung 11.12*). Das zuletzt aktivierte Protein ist die Glykogenphosphorylase, die die Bindung von freiem Phosphat am ersten C-Atom der Glucose katalysiert, wobei die glykosidische Bindung zwischen den Glucose-Molekülen aufgespalten wird und Glucose-1-phosphat entsteht. Bei diesem Signalweg wird das Hormonsignal verstärkt, weil ein einziges Rezeptorprotein bis zu hundert G-Proteine aktivieren kann. Jedes im Signalweg aktivierte Enzym wirkt wiederum auf zahlreiche Substratmoleküle, die die jeweils nächste Ebene der Kaskade darstellen. Die angegebenen Zahlen aktiver Moleküle sind nur ungefähre Werte.

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

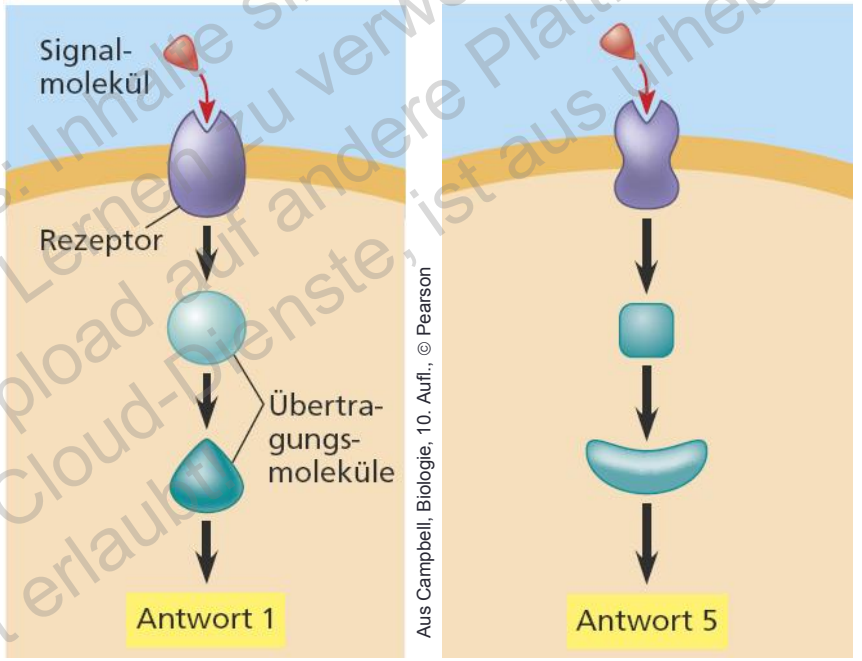
Feinabstimmung der Antwort

- Zwischen Signaleingang an der Zelloberfläche und Antwort im Zellinneren liegen mehrere Schritte
  - Signalverstärkung möglich → stärkere Antwort hervorgerufen
    - Voraussetzung: Proteine bleiben lange genug aktiv, um große Zahl von Substratmolekülen umzusetzen
  - Jeder einzelne Zwischenschritt kann reguliert werden
    - „Alles-oder-Nichts-Antwort“ (unflexibel) wird vermieden
  - Gerüstproteine halten am Signalweg beteiligte Proteine in räumlicher Nähe
  - Möglichkeit der Abschaltung des Signals

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich für den privaten Zweck in der Lehre zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Spezifität der Signalübertragung

- Unterschiedliche Zelltypen enthalten unterschiedliche Proteinaustattungen



Abbau von Glykogen

Verstärkte Kontraktion
Herzschlagfrequenz ↑

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus Urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Spezifität der Signalübertragung

- Signalwege können eine einzige Antwort hervorrufen
- Signalwege können sich verzweigen und mehrere Antworten hervorrufen
- Verschiedene Signalwege können in einer einzigen Zellantwort zusammenlaufen
- Signalwege können einander beeinflussen

- Verzweigungen und Wechselwirkungen von Signalwegen dienen der Steuerung/Koordination der zellulären Antwort
  - Reaktion auf komplexe Signale ermöglicht

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten ja Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Effiziente Signalübertragung

- Übertragungsmoleküle diffundieren nicht langsam durch das zähflüssige Cytosol

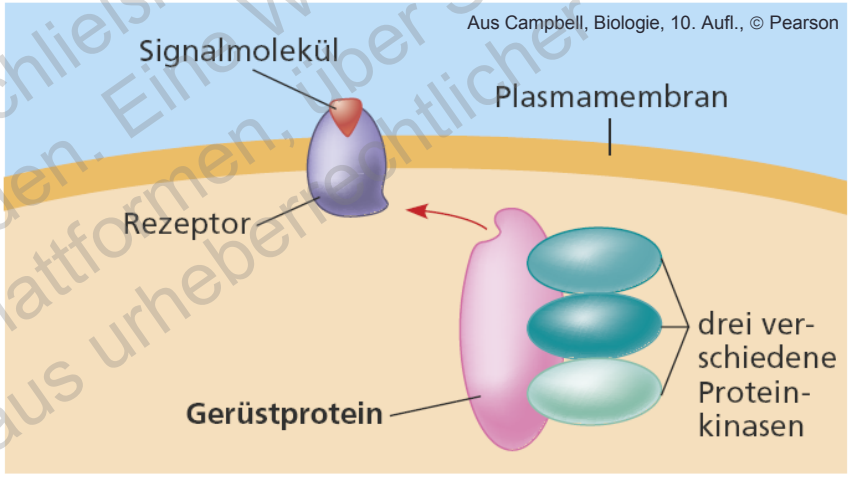


Abbildung 11.18: Ein Gerüstprotein. Das hier dargestellte Gerüstprotein (rosa) bindet gleichzeitig einen bestimmten aktivierten membranständigen Rezeptor und drei verschiedene Proteinkinasen. Diese Anordnung erleichtert die Signalübertragung durch diese Proteine.

- Ausbildung von Gerüstproteinen (scaffolding proteins)
  - Effizienz ↑ der Signaltransduktion
  - Große Gerüstproteine, binden mehrere Proteinkinasen
  - Gesamter Komplex bindet an Plasmamembran
  - Geschwindigkeit und Genauigkeit der Signalübertragung ↑

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Abschaltung von Signalen

- Zelle muss in reaktionsfähigem Zustand bleiben
- Signal-induzierte Reaktionsmechanismen müssen umgekehrt werden (Inaktivierungsmechanismen)
  - Bindung von Signalmolekülen an Rezeptoren ist reversibel
  - Konzentration extrazellulärer Signalmoleküle ↓ → Anzahl an Signalmolekül-Rezeptorkomplexen ↓
    - Zelluläre Antwort wird nur ausgelöst, wenn Zahl der mit Signalmolekülen besetzten Rezeptoren Schwellenwert überschreitet
    - Wenn Schwellenwert unterschritten → alle beteiligten Moleküle inaktiviert → zelluläre Antwort beendet
- Verschiedene Inaktivierungsmechanismen
  - GTPase des G-Proteins: GTP→GDP
  - Phosphodiesterasen: cAMP→AMP
  - Proteinphosphatasen: Dephosphorylierung aktivierter Zielproteine
- Zellen können rasch wieder auf neue Signale ansprechen

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf anderes Plattformen über Social Media oder Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!